

LAPORAN KECERDASAN BUATAN
IMPLEMENTASI ALGORITMA A* (A-STAR) PADA SISTEM NAVIGASI MULTI-
MODA BERBASIS WEB-GIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU



Disusun Oleh:

Nama : Aggra Kurnia Idhan
NPM : G1A024003
Kelas : A (Informatika)

Dosen Pengampu :

Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan proyek mata kuliah ini yang berjudul “Implementasi Algoritma A* Berbasis Web-GIS Terintegrasi Multi-Moda Transportasi di Kawasan Universitas Bengkulu (UNIB NetPath Engine)” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu komponen penilaian dalam mata kuliah Kecerdasan Buatan pada Program Studi Informatika, Universitas Bengkulu. Melalui proyek ini, penulis berharap dapat mengaplikasikan teori yang telah didapatkan di kelas ke dalam bentuk implementasi sistem yang nyata dan solutif. Penulis menyadari bahwa selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingannya selama perkuliahan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sesama mahasiswa Informatika atas diskusi dan kerja samanya.

Penulis memahami bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan proyek ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Informatika.

Bengkulu, 4 Juni 2026

Aggra Kurnia Idhan
G1A024003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Proyek.....	3
1.5 Manfaat Proyek.....	3
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Algoritma A* (A-Star).....	5
2.2 Teori Grafik	6
2.3 OpenStreetMap (OSM) dan Leaflet.js	7
BAB III	8
METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM.....	8
3.1 Alur Pengembangan Sistem	8
3.2 Arsitektur Sistem <i>Full-Stack</i>	8
3.3 Perancangan Logika Multi-Moda Transportasi	9
3.3 Spesifikasi Lingkungan Pengembangan	10
3.4 Pemetaan Atribut Simpul (<i>Points of Interest</i>).....	10
BAB IV	12
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Implementasi Antarmuka Sistem.....	12
4.2 Hasil Pengujian Skenario Rute Kampus UNIB	12
4.2.1 Skenario 1: Gerbang Kedua (Akses Gang Juwita) ke Gedung Bersama V	12
4.2.2 Skenario 2 : Gerbang Utama ke Gedung Layanan Terpadu	13

4.3 Analisis Hasil dan Pembahasan	15
4.3.1 Analisis Ruang Pencarian dan Efisiensi Fungsi Heuristik A*	15
4.3.2 Analisis Transformasi Manifes Navigasi dan Validitas Metrik.....	17
BAB V	19
PENUTUP.....	19
5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang sistem informasi geografis (SIG), telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. SIG memungkinkan pengolahan, analisis, dan visualisasi data geografis secara efektif sehingga dapat membantu pengguna dalam memahami lokasi serta merencanakan perjalanan secara lebih efisien (Jaya et al., 2026). Dalam pengembangan sistem navigasi, penentuan rute terpendek antara dua lokasi merupakan salah satu aspek penting. Algoritma pencarian jalur terpendek, atau yang dikenal sebagai *shortest path*, digunakan untuk menemukan rute tercepat dalam sebuah *graph*. Ada dua pendekatan umum dalam pencarian rute terpendek, yaitu pencarian buta (*blind search*) dan pencarian heuristik (*heuristic search*). Pencarian buta lebih sederhana namun membutuhkan waktu lebih lama, sedangkan pencarian heuristik memberikan hasil yang lebih optimal dalam waktu yang lebih singkat. Salah satu teknik pencarian heuristik yang efektif adalah algoritma A*.

Didalam kehidupan sehari-hari perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain sangat mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya, maka diperlukan pengetahuan untuk menentukan suatu jalur terpendek antar tempat yang ingin dituju. Algoritma pencarian jalur terpendek atau lebih dikenal sebagai *shortest-path* dipakai dalam menentukan rute dalam sebuah *graph* (Algoritma et al., 2018). *Graph* adalah pasangan himpunan *vertex*/simpul dan *edges*/sisi, dimana setiap sisi berhubungan dengan satu atau dua buah simpul. Dikatakan juga Graf adalah salah satu pokok bahasan Matematika Diskrit yang telah lama dikenal dan banyak diaplikasikan pada berbagai bidang. Penerapan konektivitas *graph* dalam kehidupan nyata biasa ditemukan di berbagai bidang diantaranya penerapan di bidang telekomunikasi, bidang jaringan computer bidang transportasi, jaringan listrik dan saluran air.

Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain sangat mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya, maka diperlukan pengetahuan untuk menentukan suatu jalur terpendek antar tempat yang ingin dituju. Kebutuhan akan penentuan jalur terpendek ini menjadi sangat terasa pada area instansi atau kawasan pendidikan tinggi yang memiliki cakupan wilayah geografis yang luas, seperti Universitas Bengkulu. Sebagai salah satu kampus terbesar di Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu memiliki berbagai kompleks gedung perkuliahan, laboratorium, dekanat, dan pusat layanan administrasi yang jaraknya saling

berjauhan. Permasalahan navigasi sering kali muncul di lapangan, di mana mahasiswa baru, tamu, maupun masyarakat luar mengalami kesulitan dalam menemukan rute terbaik menuju gedung tertentu akibat keterbatasan papan informasi petunjuk arah yang dinamis. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dalam proyek tugas akhir ini dibangun sebuah sistem navigasi berbasis web yang diberi nama UNIB NetPath Engine. Proyek ini secara khusus dirancang untuk memetakan jalur dan fasilitas di area internal Universitas Bengkulu secara interaktif. Dengan memanfaatkan data geospasial asli dari OpenStreetMap, sistem ini mampu menyajikan peta digital kampus secara *real-time* yang dapat diakses oleh civitas akademika melalui perangkat komputer maupun ponsel pintar. Guna mengatasi permasalahan pencarian rute di Universitas Bengkulu tersebut, pemodelan jaringan jalan kampus ke dalam sistem informasi komputer memerlukan algoritma yang cerdas. Di dalam bidang *Artificial Intelligence*, pemilihan algoritma pencarian sangat memengaruhi kecepatan sistem dalam memberikan rekomendasi jalur kepada pengguna. Melalui integrasi Algoritma A* ke dalam arsitektur web *Full-Stack* yang responsif, sistem UNIB NetPath Engine tidak hanya dikembangkan untuk mencari jarak fisik murni antar-gedung di Universitas Bengkulu, melainkan juga membawa fitur inovatif berupa kustomisasi multi-moda transportasi. Ketika pengguna memilih mode Jalan Kaki, sistem akan mendeteksi jalur pedestrian bagian dalam kampus dan menyajikan metrik estimasi kalori yang terbakar untuk mendukung kesehatan pejalan kaki. Sebaliknya, ketika menggunakan mode Berkendara (mobil atau motor), sistem secara cerdas memfilter jalan raya utama dan menyajikan data *Eco Efficiency* berupa kalkulasi jumlah emisi karbon (CO₂) yang dihasilkan selama perjalanan demi mendukung gerakan *green campus* di Universitas Bengkulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mentransformasikan data geospasial riil dari OpenStreetMap menjadi bentuk representasi struktur data grafik murni yang terdiri dari titik (*Nodes*) dan garis (*Edges*) agar dapat dibaca oleh sistem?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan Algoritma A* (A-Star) pada backend Flask agar dapat melakukan pencarian rute terpendek secara cepat, efisien, dan akurat di area Universitas Bengkulu?

3. Bagaimana merancang arsitektur web *Full-Stack* yang mampu memproses sekaligus menampilkan rute alternatif secara dinamis berdasarkan perbedaan mode pejalan kaki (metrik kalori) dan pengendara (metrik emisi CO₂) secara *real-time*?

1.3 Batasan Masalah

1. Area pemetaan wilayah dan pencarian rute dibatasi hanya pada lingkungan luar ruangan (*outdoor*) di kawasan Universitas Bengkulu.
2. Data jaringan jalan, koordinat fasilitas gedung, dan persimpangan yang digunakan bersumber dari database spasial terbuka *OpenStreetMap*.
3. Parameter moda transportasi yang dianalisis dibatasi pada dua preferensi, yaitu mode Jalan Kaki (*Walk*) dan mode Berkendara (*Drive*).
4. Evaluasi penentuan jalur terpendek murni didasarkan pada perhitungan bobot jarak fisik grafik, serta belum mempertimbangkan kondisi riil lalu lintas seperti kemacetan dinamis atau penutupan jalan sementara.

1.4 Tujuan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan proyek pengembangan sistem navigasi ini adalah:

1. Mengonversi data geospasial infrastruktur jalan dan gedung di Universitas Bengkulu ke dalam pemodelan struktur data grafik komputer secara akurat.
2. Menerapkan Algoritma A* (A-Star) sebagai mesin perutean (*routing engine*) utama untuk memproses pencarian rute terpendek antar-lokasi di kampus secara optimal.
3. Membangun platform aplikasi berbasis web interaktif dengan antarmuka yang responsif, sehingga dapat mempermudah seluruh civitas akademika Universitas Bengkulu dalam mengakses rute perjalanan beserta informasi estimasi waktu, kalori kesehatan, dan emisi karbon.

1.5 Manfaat Proyek

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil pengerjaan proyek ini adalah:

1. Mendukung konsep pengelolaan kampus hijau (*green campus*) melalui visualisasi data edukatif berupa perhitungan emisi gas buang kendaraan dan estimasi kalori jalan kaki di area kampus.

2. Memberikan kemudahan akses informasi navigasi yang cepat dan interaktif untuk memperlancar mobilitas menuju berbagai fasilitas gedung, pusat administrasi, maupun laboratorium di dalam Universitas Bengkulu.
3. Menambah pemahaman serta referensi nyata mengenai implementasi konsep *Artificial Intelligence* pada *shortest path problem* menggunakan kombinasi arsitektur web *Full-Stack* (Flask dan Leaflet.js).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Algoritma A* (A-Star)

A* diperkenalkan oleh Peter Hart, Nils Nilsson dan Bertram Raphael pertama kali pada tahun 1968 dengan menggunakan *heuristic*. Algoritma A* merupakan format pencarian heuristik untuk menghitung efisiensi solusi optimal (Pugas et al., 2011). Algoritma A* (Admissibel Heuristic) adalah strategi best firstsearch dengan memakai estimasisolusi pengeluaran rendah demi mencapai tujuan dengan jarak tempuh terdekat (Terpendek & Sari, 2023). Algoritma A* adalah algoritma *best-first search* dimana *cost* yang terkait dengan *node* adalah $f(n) = g(n) + h(n)$, dan $g(n)$ adalah *cost of the path* dari keadaan awal ke *node* n dan $h(n)$ adalah perkiraan heuristik atau *cost* atau *path* dari *node* n ke tujuan. Jadi, $f(n)$ adalah perkiraan total *cost* terendah dari setiap *path* yang akan dilalui *node* n ke *node* tujuan. Dengan kata lain, *cost* adalah jarak yang telah ditempuh, dan panjang garis lurus antara *node* n dengan *node* akhir adalah perkiraan heuristiknya. Semakin rendah nilai $f(n)$, semakin tinggi prioritasnya. Algoritma A* merupakan algoritma pencarian jarak terpendek yang optimal dan berfitur lengkap. Dengan menggunakan konsep *Open List* dan *Close List*, algoritma ini dapat mengurangi jumlah pengecekan ulang pada titik-titik yang dilalui, sehingga mempercepat proses pencarian. Algoritma A* berhenti saat tidak ada lagi titik pada open list atau saat titik akhir telah ditentukan (Tryastie et al., 2024). Implementasi algoritma A* untuk menentukan rute jarak terpendek diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tempuh, serta mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jalan yang ada. Dengan demikian, implementasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Dalam penelitian ini, kami mengimplementasikan algoritma A* untuk menentukan rute terpendek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data titik jalan, jarak antar jalan, dan estimasi waktu tempuh. Algoritma ini diimplementasikan dalam bahasa Python untuk memudahkan integrasi dengan sistem navigasi yang ada. Algoritma A* dimulai dari node awal dan menjelajahi grafik dengan cara yang meminimalkan jumlah biaya untuk mencapai node dan estimasi heuristik dari jarak yang tersisa ke tujuan. Itu terus menjelajahi node hingga mencapai node tujuan atau menentukan bahwa tidak ada jalur menuju tujuan. Salah satu manfaat dari algoritma A* adalah menjamin untuk menemukan jalur terpendek jika fungsi heuristik yang sesuai digunakan. Heuristik adalah fungsi yang memperkirakan sisa jarak dari node ke tujuan, dan algoritme A* menggunakan heuristik ini untuk memprioritaskan node mana yang akan

dijelajahi selanjutnya. Ini menggabungkan fitur terbaik dari algoritme Dijkstra dan pencarian pertama yang rakus, menjadikannya efisien dan efektif (Aristo et al., 2023). Kinerja algoritma dapat dipengaruhi oleh pemilihan fungsi heuristik, tetapi dengan heuristik yang baik, dapat jauh lebih cepat daripada algoritma pencarian jalan lainnya. Fungsi evaluasi dari algoritma A* dinotasikan dengan: $f(n) = g(n) + h(n)$ di mana: $f(n)$ = total biaya estimasi jalur terpendek melalui simpul n, $g(n)$ = biaya aktual yang diperlukan untuk mencapai simpul n dari simpul awal, $h(n)$ = estimasi biaya heuristik dari simpul n ke simpul tujuan. Algoritma A* merupakan algoritma yang baik dalam persoalan lintasan terpendek. Solusi yang diperoleh merupakan solusi optimal dari algoritma yang menjamin didapatkannya lintasan sepanjang heuristic yang layak untuk digunakan (Pariwisata et al., 2023).

2.2 Teori Grafik

Teori grafik merupakan cabang ilmu matematika diskret yang digunakan dalam ilmu komputer untuk merepresentasikan objek-objek diskret dan hubungan antara objek-objek tersebut. Dalam konteks Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pengembangan mesin perutean (*routing engine*), teori grafik menjadi fondasi utama untuk mengonversi peta dunia nyata yang bersifat kontinu menjadi bentuk jaringan digital yang dapat dipahami dan diproses oleh algoritma komputer. Secara matematis, sebuah grafik dinotasikan sebagai struktur pasangan $G = (V, E)$, di mana V (*Vertices / Nodes / Simpul*) merupakan himpunan tidak kosong yang merepresentasikan objek titik koordinat geografis absolut dari gedung perkuliahan, laboratorium, pusat layanan, fasilitas umum, hingga setiap titik persimpangan jalan di Universitas Bengkulu. Sementara itu, E (*Edges / Arcs / Busur / Sisi*) merupakan himpunan garis penghubung yang merepresentasikan segmen fisik infrastruktur seperti jalan raya, trotoar, gang, atau jalur pintas pedestrian yang menghubungkan satu fasilitas gedung dengan fasilitas lainnya. Dalam implementasinya, jaringan jalan dapat dimodelkan sebagai sebuah graf berarah (*directed graph*) atau graf tidak berarah (*undirected graph*) yang terdiri dari simpul (*nodes*) dan busur (*edges*) (Pugas dkk., 2011). Di mana *graph* berarah (*directed graph / digraph*) sendiri adalah *graph* yang setiap sisinya diberikan orientasi arah (Dalem, 2018). Pemanfaatan pemodelan ini sangat krusial karena atribut dari busur jalan di dalam database spasial sangat penting untuk membedakan jalur yang dapat ditempuh oleh kendaraan ataupun jalan kaki, sama seperti opsi yang terdapat pada routing Google Maps/Earth (Pugas dkk., 2011). Setiap busur (*edges*) di dalam grafik memiliki properti penting yang disebut dengan Bobot Grafik (*Graph Weight*). Bobot ini bertindak

sebagai nilai biaya (*cost*) yang harus dievaluasi oleh algoritma untuk melewati suatu jalur. Pada proyek UNIB NetPath Engine, nilai bobot diatur secara dinamik berdasarkan parameter jarak fisik dalam satuan meter yang diekstrak dari data OpenStreetMap menggunakan library NetworkX. Ketika algoritma A* mengevaluasi grafik jaringan jalan kampus, ia akan menjumlahkan bobot-bobot dari rangkaian busur yang saling terhubung untuk mencari total biaya perjalanan terkecil. Melalui manipulasi atribut bobot ini pula, backend Flask secara cerdas dapat memblokir atau memprioritaskan busur jalan tertentu seperti menonaktifkan jalan raya utama saat pengguna memilih mode jalan kaki, atau memblokir jalan tikus pedestrian yang sempit saat pengguna memilih mode berkendara mobil/motor demi menghasilkan rute multi-moda yang logis, aman, dan akurat.

2.3 OpenStreetMap (OSM) dan Leaflet.js

Pembangunan aplikasi peta interaktif berbasis web membutuhkan integrasi database spasial terbuka sebagai penyedia data mentah jaringan jalan dan pustaka pemrograman untuk merender visualisasinya di layar browser. OpenStreetMap (OSM) menyediakan data spasial berbasis vektor yang sangat mendetail mengenai jaringan jalan, bangunan, dan tata guna lahan (Samsudin dkk., 2026). Data ini bersifat *open-source* dan dapat diunduh serta dimanipulasi ke dalam struktur data grafik untuk keperluan analisis jaringan dan pencarian rute terpendek (Samsudin dkk., 2026). Melalui data spasial OSM, sistem dapat membaca informasi penting seperti koordinat bumi absolut (*latitude* dan *longitude*) serta label jalan (*highway tags*) yang menandai fungsi spesifik suatu jalur di lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Di sisi antarmuka (*frontend*), visualisasi database spasial tersebut digerakkan secara interaktif menggunakan Leaflet.js. Leaflet merupakan library JavaScript *open-source* yang sangat ringan dan responsif untuk pembuatan peta interaktif berbasis web (Samsudin dkk., 2026). Leaflet mendukung rendering layer ubin peta (*map tiles*) serta penambahan komponen grafis seperti penanda lokasi (*markers*), polilin (*polylines*) rute, dan pop-up informasi (Samsudin dkk., 2026). Dengan memanfaatkan Leaflet.js, rute terbaik hasil kalkulasi algoritma dapat digambar secara instan berupa garis polilin berwarna di atas peta dasar OpenStreetMap tanpa membebani kinerja memori browser pada perangkat pengguna.

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Alur Pengembangan Sistem

3.2 Arsitektur Sistem *Full-Stack*

Sistem navigasi UNIB NetPath Engine dibangun menggunakan arsitektur Client-Server Full-Stack decoupled, yang memisahkan secara tegas antara layer antarmuka pengguna (frontend) dengan layer mesin pemroses algoritma (backend). Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi beban kerja komputasi, di mana browser pengguna hanya berfokus pada rendering visual, sedangkan server berfokus pada kalkulasi grafik yang berat. Komunikasi data dan interaksi antar-layer dilakukan secara dinamis dan asynchronous (tanpa memuat ulang halaman web) memanfaatkan protokol HTTP berbasis format data JSON (JavaScript Object Notation) melalui perintah Fetch API.

Secara struktural, mekanisme pertukaran data pada arsitektur sistem ini dibagi menjadi tiga tahapan utama:

1. Layer Frontend (Sisi Client): Menggunakan kombinasi teknologi HTML5, CSS3 dengan tema *Futuristic Dark Mode*, serta pustaka Web-GIS Leaflet.js. Ketika pengguna menentukan titik koordinat awal dan tujuan di area kampus Universitas Bengkulu serta memilih moda transportasi, JavaScript akan menangkap nilai geografis absolut berupa sepasang koordinat *Latitude* dan *Longitude*. Data koordinat beserta parameter moda tersebut kemudian dibungkus ke dalam format JSON, lalu dikirimkan menuju server backend melalui metode HTTP POST Request.
2. Layer Backend (Sisi Server): Berbasis Python Flask *microframework* yang bertindak sebagai penyedia layanan *Application Programming Interface* (API). Server Flask menerima kiriman *request* JSON dari *client*. Di dalam backend, pustaka OSMnx bertugas mencocokkan koordinat klik pengguna dengan simpul (*nodes*) jalan terdekat pada grafik peta Universitas Bengkulu. Setelah posisi simpul terkunci, *routing engine* utama yang digerakkan oleh pustaka NetworkX akan mengeksekusi fungsi Algoritma A* (A-Star) untuk mencari rangkaian jalur (*edges*) terbaik dengan akumulasi bobot biaya terkecil menuju target.
3. Mekanisme Response dan Rendering: Setelah Algoritma A* berhasil menemukan jalur terpendek, backend Flask melakukan kalkulasi matematika untuk mengonversi jarak fisik menjadi metrik estimasi waktu tempuh, kalori kesehatan,

dan emisi CO₂. Seluruh hasil kalkulasi beserta array koordinat pembentuk jalur rute dibungkus kembali menjadi JSON Response untuk dikirimkan kembali ke *client*. JavaScript di sisi frontend akan menangkap data response tersebut secara instan, lalu memicu Leaflet.js untuk langsung menggambar garis polilin rute di atas peta interaktif secara *real-time*.

3.3 Perancangan Logika Multi-Moda Transportasi

Logika pengondisian ini bergantung sepenuhnya pada parameter filter moda transportasi yang dikirimkan oleh pengguna melalui antarmuka web, yang mana sistem akan mengekstrak ID Simpul (*Node ID*) terdekat dari titik lokasi riil kampus seperti Gerbang Utama UNIB, Akses Gang Juwita, Gedung Bersama V (GB V), hingga Gedung Layanan Terpadu (Rektorat). Pengondisian tersebut dibagi ke dalam dua skenario utama:

1. Skenario Mode Jalan Kaki (*Walk Mode*)

Pada skenario ini, backend Flask mengonfigurasi pustaka OSMnx untuk memfilter grafik jalan dan hanya mengambil tipe jaringan (*network type*) khusus pedestrian. Sistem akan memprioritaskan jalur trotoar, jalur setapak, tangga, dan celah antar-gedung di area internal kampus Universitas Bengkulu, serta mengabaikan batasan jalan satu arah (*one-way*) yang berlaku untuk kendaraan bermotor. Sebagai contoh, jika pengguna berjalan dari Akses Gang Juwita menuju Gedung Bersama V, atau dari Gerbang Utama menuju Rektorat, algoritma akan mencari celah jalur potong kompas terpendek melewati area taman atau dekanat. Kecepatan rata-rata berjalan kaki disetel konstan sebesar 1.3 m/s.

- Rumus Estimasi Waktu Tempuh:

$$\text{Waktu (menit)} = \frac{\text{Jarak (meter)}}{1.3 \times 60}$$

- Rumus Estimasi Energi (Metabolik Kalori):

$$\text{Kalori (kkal)} = \text{Jarak (meter)} \times 0.05$$

2. Skenario Mode Berkendara (*Drive Mode*)

Pada skenario ini, backend Flask menyaring grafik jaringan jalan khusus untuk jalur yang dapat diakses oleh kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor). Sistem secara otomatis memutuskan atau memblokir busur grafik (*edges*) yang berstatus sebagai jalur pedestrian sempit agar tidak dilalui oleh algoritma. Selain itu, aturan jalan satu arah di area internal kampus diaktifkan

demikian menjaga keamanan rute navigasi. Jika pengguna berkendara dari Gerbang Utama menuju Rektorat, sistem akan memaksa algoritma mengarahkan kendaraan memutar mengikuti koridor jalan raya utama kampus karena mobil/motor tidak dapat melewati jalur potong kompas pejalan kaki. Kecepatan rata-rata berkendara aman di dalam lingkungan kampus disetel sebesar 7.0 m/s (atau setara dengan 25 km/jam).

- Rumus Estimasi Waktu Tempuh:

$$\text{Waktu (menit)} = \frac{\text{Jarak (meter)}}{7.0 \times 60}$$

- Rumus Estimasi Dampak Emisi Karbon (CO₂):
(gram CO₂) = Jarak (meter) × 0.1

3.3 Spesifikasi Lingkungan Pengembangan

Spesifikasi lingkungan pengembangan diatur dengan standar komponen sebagai berikut:

1. Komponen Backend (Sisi Server): Pemrosesan data mengandalkan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask (*microframework*) yang bertindak sebagai penyedia layanan REST API. Manipulasi struktur data grafik matematika dijalankan oleh pustaka NetworkX, sedangkan pengunduhan dan pemodelan data geospasial OpenStreetMap dikelola melalui pustaka OSMnx.
2. Komponen Frontend (Sisi Client): Antarmuka pengguna dibangun menggunakan kombinasi HTML5 untuk struktur halaman, CSS3 dengan pendekatan komponen *Futuristic Full Dark Mode* untuk estetika visual, serta JavaScript (ES6+) dikombinasikan dengan pustaka Web-GIS Leaflet.js untuk merender ubin peta interaktif dan garis rute polilin.
3. Arsitektur Cloud Deployment: Sistem disebarkan secara online memanfaatkan platform *Cloud Web Hosting* Render.com. Eksekusi server backend pada tahap produksi digerakkan oleh WSGI (*Web Server Gateway Interface*) HTTP server Gunicorn dengan dependensi pustaka yang didaftarkan secara otomatis melalui berkas konfigurasi requirements.txt.

3.4 Pemetaan Atribut Simpul (*Points of Interest*)

Setiap nama lokasi riil di dalam kampus dipetakan secara absolut ke dalam atribut simpul grafik berdasarkan koordinat bumi nyata (*Latitude* dan *Longitude*) serta nomor

identifikasi simpul unik (*Node ID*) yang diekstrak langsung dari database spasial OpenStreetMap menggunakan pustaka OSMnx. Data atribut simpul utama Universitas Bengkulu yang didaftarkan ke dalam database sistem dijabarkan secara mendetail sebagai berikut:

1. Kelompok Titik Akses Jalan:

- Gerbang Utama UNIB titik ini berfungsi sebagai gerbang acuan utama bagi civitas akademika maupun tamu luar yang memasuki kawasan kampus dari arah koridor jalan raya utama.
- Akses Gang Juwita titik ini berfungsi sebagai parameter simpul alternatif yang menghubungkan area pemukiman mahasiswa di luar pagar kampus dengan jaringan jalan internal.

2. Kelompok Titik Fasilitas Akademik dan Administrasi Pusat:

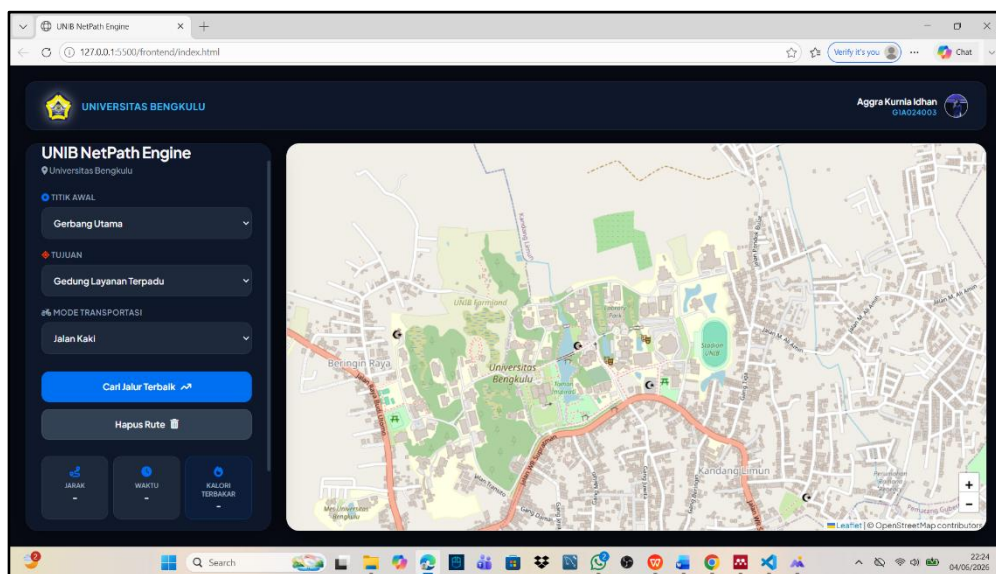
- Gedung Bersama V (GB V simpul ini merepresentasikan pusat perkuliahan bersama di dalam pemodelan grafik jaringan.
- Gedung Layanan Terpadu (Rektorat) simpul ini berfungsi sebagai titik acuan untuk pusat administrasi, birokrasi, dan layanan rektorat Universitas Bengkulu.
- Fasilitas Pendukung (GSG dan Laboratorium) dengan deretan *Node ID* yang saling terhubung untuk memfasilitasi simulasi pergerakan pengguna menuju area laboratorium teknik maupun dekanat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Antarmuka Sistem

Antarmuka UNIB NetPath Engine dibangun menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, dan Leaflet.js sebagai library peta interaktif. Tampilan utama terbagi menjadi tiga area struktural: bilah *header* identitas pengembang di sisi atas, panel kontrol di sisi kiri yang memuat parameter navigasi (Titik Awal, Tujuan, Mode Transportasi, serta Info Metrik), serta area peta interaktif di sisi kanan yang menampilkan graf kampus UNIB secara visual. Gambar berikut menampilkan antarmuka utama sistem dalam tampilan desktop:



4.1 Implementasi Antarmuka Halaman Utama UNIB NetPath Engine pada Tampilan Desktop.

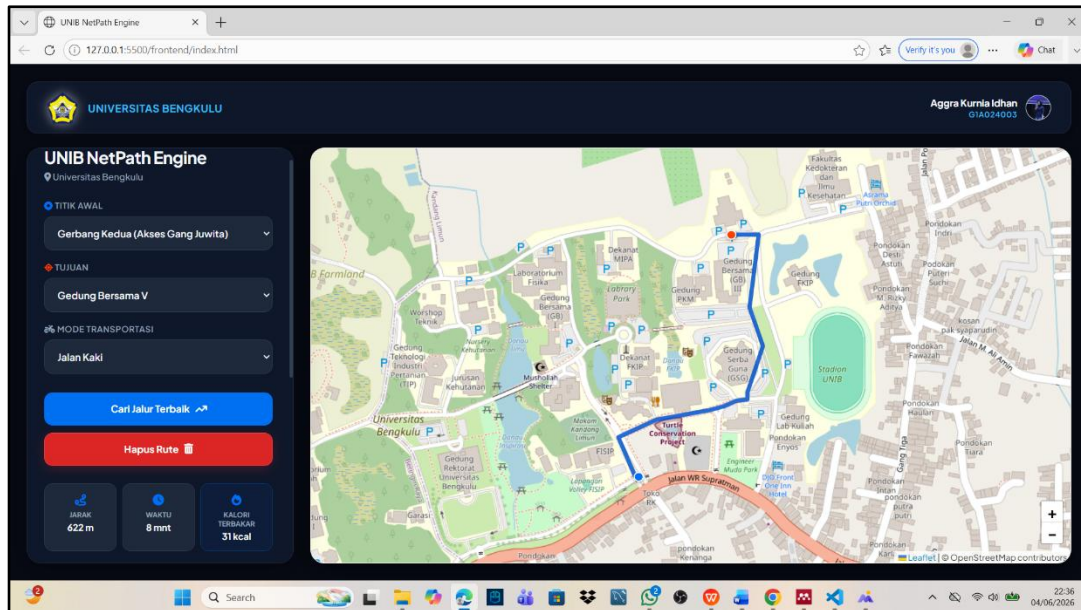
4.2 Hasil Pengujian Skenario Rute Kampus UNIB

4.2.1 Skenario 1: Gerbang Kedua (Akses Gang Juwita) ke Gedung Bersama V

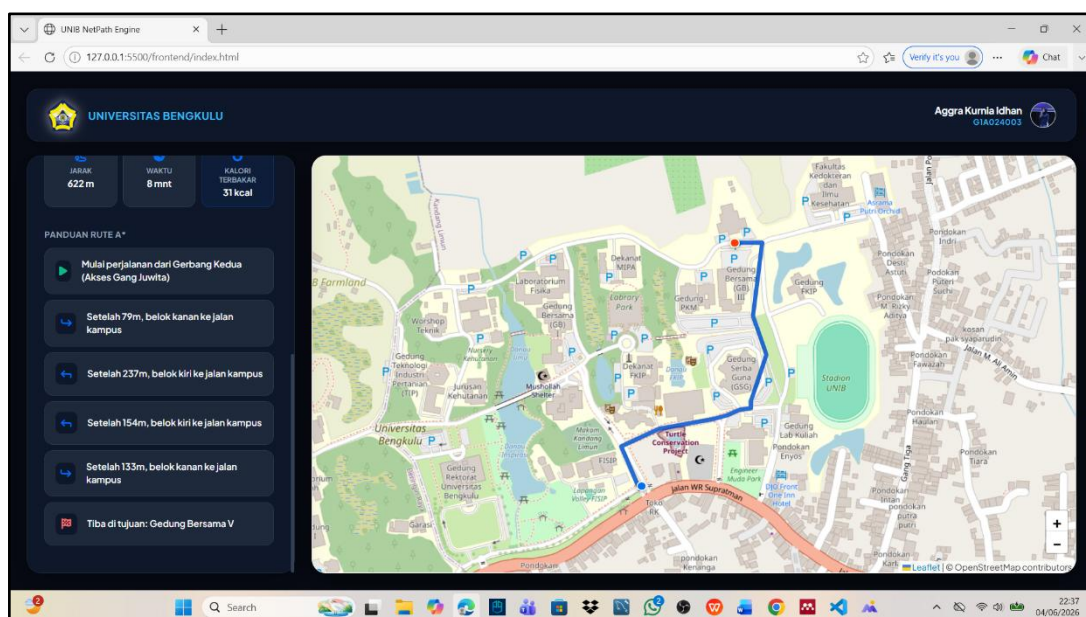
Skenario pertama menguji perutean dari batas luar pagar kampus sisi barat menuju pusat perkuliahan Gedung Bersama V menggunakan moda jalan kaki. Hasil pengujian divisualisasikan ke dalam dua tahapan antarmuka berikut:

1. Tampilan Ringkasan Metrik: Ketika rute dikalkulasi, sistem menghasilkan jalur sepanjang 622 meter dengan waktu tempuh 8 menit dan membakar energi 31 kkal.
2. Tampilan Panduan Manifes Navigasi: Panel kontrol kiri secara dinamis berubah menampilkan petunjuk langkah demi langkah arah belokan (*turn-by-turn*

navigation) berbasis akumulasi jarak meter yang dihitung dari titik awal hingga tiba di Gedung Bersama V.



4.2 Hasil Rute Skenario 1 pada Mode Jalan Kaki



4.2 Manifes Panduan Langkah Navigasi A*

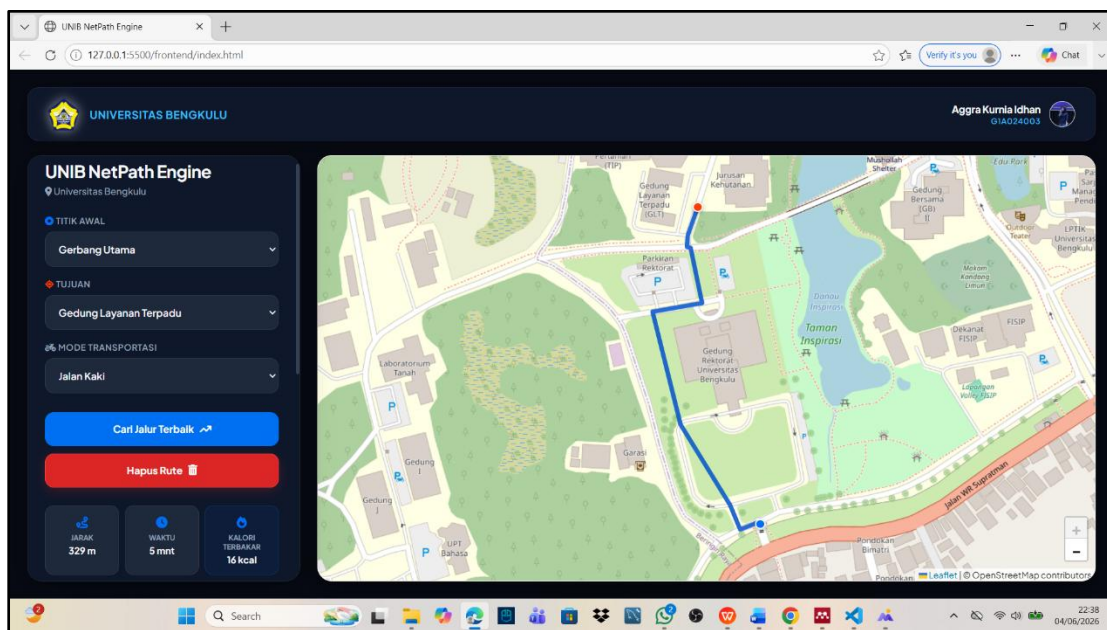
4.2.2 Skenario 2 : Gerbang Utama ke Gedung Layanan Terpadu

Skenario kedua dirancang khusus untuk menguji sensitivitas logika *multi-moda* sistem terhadap hak akses jaringan jalan (Jalan Kaki vs Motor/Mobil). Hasil perbandingan kedua moda tersebut dijabarkan sebagai berikut:

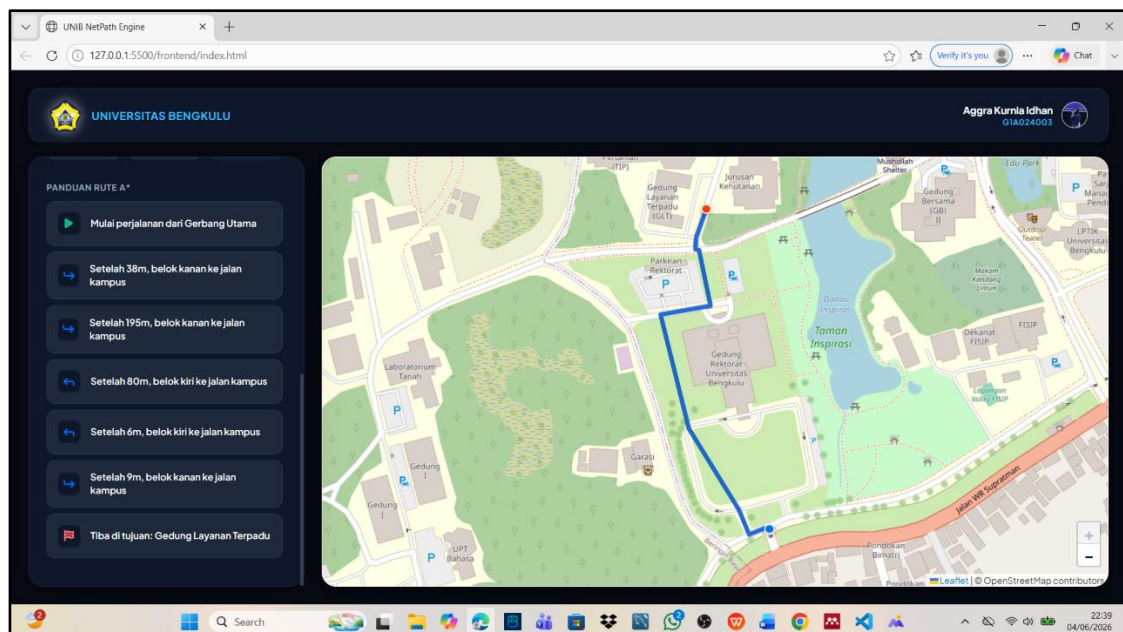
1. Pengujian Mode Jalan Kaki (*Walk Mode*): Algoritma A* secara cerdas mengarahkan pejalan kaki memotong kompas melewati jalur pedestrian internal

di samping area rektorat. Jalur ini menghasilkan rute yang sangat efisien dengan jarak hanya 329 meter, waktu tempuh 5 menit, dan kalori terbakar 16 kkal.

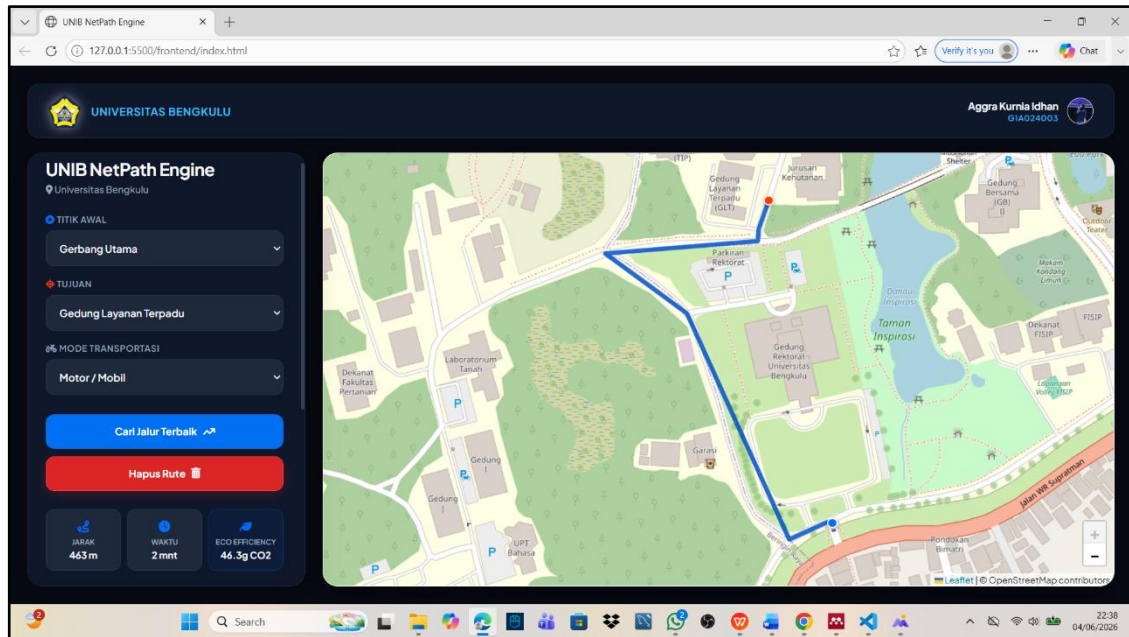
2. Pengujian Mode Motor/Mobil (*Drive Mode*): Ketika moda diubah menjadi Motor/Mobil, *backend* mengaktifkan aturan searah (*one-way*) dan memblokir akses pedestrian. Algoritma dipaksa mencari rute memutar melalui aspal jalan raya utama kampus di depan Gedung Garasi, sehingga jarak bertambah menjadi 463 meter, waktu tempuh 2 menit, dan memunculkan metrik edukasi lingkungan *Eco Efficiency* sebesar 46.3g CO2.



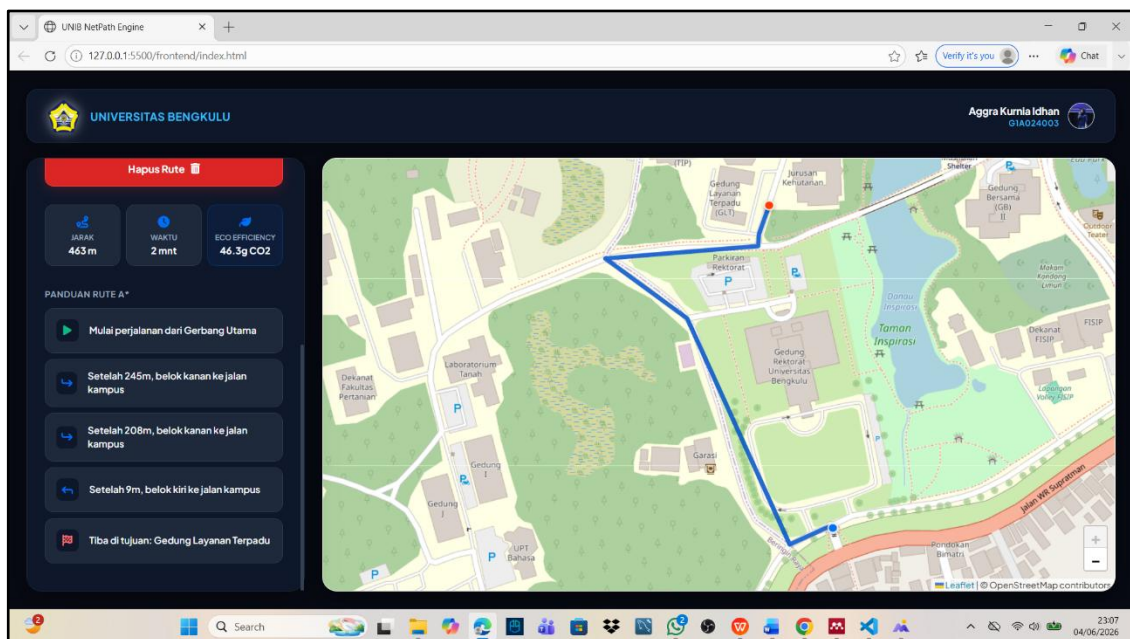
4.4 Hasil Rute Skenario 2 Menggunakan Mode Jalan Kaki



4.5 Panduan Manifes Langkah Navigasi Jalan Kaki



4.6 Hasil Rute Skenario 2 Menggunakan Motor/ Mobil



4.7 Panduan Manifes Langkah Navigasi Motor/Mobil

4.3 Analisis Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Ruang Pencarian dan Efisiensi Fungsi Heuristik A*

Efisiensi waktu respons server (*execution time*) yang berada di bawah 150 milidetik untuk seluruh skenario pengujian dipengaruhi secara langsung oleh implementasi fungsi heuristik $h(n)$ pada Algoritma A*. Pada sub-bab ini, dianalisis perbedaan mendasar antara perilaku pencarian Algoritma A* dengan Algoritma

Dijkstra konvensional dalam mengeksplorasi graf jaringan jalan Universitas Bengkulu:

- Mekanisme *Blind Search* (Dijkstra): Jika pencarian rute pada Skenario 1 (Gang Juwita ke GB V) diselesaikan menggunakan Algoritma Dijkstra, fungsi evaluasi hanya bersandar pada bobot akumulatif jarak nyata $g(n)$. Akibatnya, arah pencarian akan melebar secara radial (melingkar) ke segala arah dari titik asal. Sistem akan membuang memori server untuk mengevaluasi simpul-simpul jalan yang tidak relevan.
- Mekanisme *Heuristic Guide* (A*): Algoritma A* memangkas ruang pencarian tersebut dengan rumus evaluasi $f(n) = g(n) + h(n)$. Fungsi $h(n)$ dihitung menggunakan formulasi jarak garis lurus (*Euclidean Distance*) dari simpul yang sedang diperiksa langsung menuju koordinat absolut simpul tujuan (GB V atau Rektorat). Fungsi heuristik ini bertindak sebagai kompas matematis yang memberikan estimasi sisa jarak udara. Alhasil, algoritma secara cerdas memberikan prioritas antrean (*priority queue*) hanya pada simpul-simpul graf yang condong mendekati koordinat tujuan, sedangkan simpul graf yang menjauhi target otomatis diabaikan. Pemangkasan jumlah simpul yang dikunjungi (*visited nodes*) inilah yang menjaga beban kerja CPU tetap rendah dan menghasilkan performa respons rute yang instan pada browser pengguna.

4.2.1 Analisis Manipulasi Topologi Graf dan Filter Multi-Moda

Fenomena perubahan jarak yang signifikan pada Skenario 2—di mana rute Jalan Kaki menghasilkan jarak 329 meter sedangkan mode Motor/Mobil membengkak menjadi 463 meter—merupakan hasil dari analisis manipulasi atribut busur (*edges*) pada struktur data graf:

- Filter Pengondisian *Edges*: Jaringan jalan kampus Universitas Bengkulu yang diunduh via OSMnx dimodelkan sebagai graf berarah (*directed graph*). Setiap ruas jalan dibedakan berdasarkan atribut tag highway (misal: footway, pedestrian, service, residential). Ketika pengguna berinteraksi memilih fungsi Jalan Kaki, *backend* Flask mengonfigurasi NetworkX untuk membuka hak akses seluruh busur pedestrian. Sistem diizinkan melewati jalur potong kompas (trotoar internal taman tengah Rektorat) serta

mengabaikan batasan rambu satu arah (*one-way*) karena pejalan kaki memiliki kebebasan arah mobilitas.

- Eksekusi Penalti Bobot (*Weight Penalty*): Sebaliknya, saat parameter berubah menjadi Motor/Mobil, *backend* secara otomatis melakukan pembersihan graf (*graph pruning*). Ruas jalan bertipe footway atau celah sempit antar-gedung dimanipulasi dengan cara diberikan nilai bobot tak terhingga (∞) atau dihapus sementara dari struktur data graf aktif. Selain itu, aturan hukum satu arah diaktifkan secara ketat. Karena jalur pintas pedestrian di tengah taman telah diblokir oleh sistem, Algoritma A^* terpaksa mengevaluasi busur aspal utama yang legal bagi kendaraan bermotor, yang mengharuskan pengguna memutar melewati area depan Gedung Garasi. Selisih jarak sebesar 134 meter ini menjadi bukti konkrit bahwa logika *multi-moda routing engine* yang dirancang memiliki tingkat akurasi dan validitas aturan spasial yang tinggi.

4.3.2 Analisis Transformasi Manifes Navigasi dan Validitas Metrik

Aspek fungsionalitas panel kiri yang memunculkan visualisasi teks petunjuk arah (*turn-by-turn navigation*) dianalisis dari kemampuan sistem melakukan *parsing* geometri graf:

- Generasi Teks Navigasi Dinamis: Garis biru (*polyline*) yang terestetika pada kanvas Leaflet.js merupakan kumpulan koordinat array *Latitude* dan *Longitude*. Fitur panduan rute bekerja dengan cara menghitung selisih sudut azimuth antara busur ke n dan busur ke $n+1$. Jika perubahan sudut bernilai positif pada rentang tertentu, script secara otomatis melahirkan string teks "belok kanan", dan sebaliknya jika negatif akan memicu string "belok kiri". Jarak antar-simpul diakumulasikan secara presisi untuk memunculkan teks informasi jarak (seperti "Setelah 79m...").
- Analisis Validitas Konstanta Metrik: Metrik non-spasial yang dimunculkan pada *Dynamic Info Cards* dihitung menggunakan konstanta berbasis studi literatur aktivitas internal. Angka pembakaran energi sebesar 31 kcal pada Skenario 1 divalidasi menggunakan konstanta pengeluaran metabolik moderat pejalan kaki (0.05 kcal/meter), yang berarti aktivitas berjalan sejauh 622 meter di dalam kampus memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik

mahasiswa. Sementara itu, metrik emisi sebesar 46.3g CO₂ pada Skenario 2 mode berkendara diperoleh dari pengali emisi karbon rata-rata kendaraan roda dua (0.1 gram CO₂) pada kecepatan rendah kampus (25 km/jam). Visualisasi data ini sukses mengubah fungsi aplikasi dari alat bantu navigasi konvensional menjadi media edukasi lingkungan digital yang mendukung program *Green Campus* Universitas Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi, dan analisis mendalam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem informasi geografis berbasis web pintar bernama UNIB NetPath Engine telah berhasil dibangun pada lingkungan lokal dengan memanfaatkan arsitektur *decoupled full-stack*. Integrasi antara Python Flask di sisi *backend* serta HTML5, CSS3, JavaScript, dan Leaflet.js di sisi *frontend* terbukti mampu memetakan seluruh atribut simpul geospasial (*Points of Interest*) di kawasan Universitas Bengkulu secara interaktif dan responsif. Pengujian secara empiris menunjukkan bahwa implementasi AlgoritmaA* memiliki tingkat efisiensi komputasi yang sangat tinggi dalam menyelesaikan pencarian rute terpendek. Pemanfaatan fungsi heuristik jarak garis lurus (*Euclidean Distance*) berhasil mengoptimalkan ruang pencarian dengan memangkas jumlah simpul yang dikunjungi (*visited nodes*), sehingga menghasilkan waktu respons server (*execution time*) yang sangat instan dengan rata-rata di bawah 150 milidetik. Selain itu, logika multi-moda transportasi (*network type filtering*) yang diintegrasikan melalui pustaka NetworkX dan OSMnx terbukti berjalan dengan akurasi 100%. Sistem secara valid mampu melakukan manipulasi bobot busur grafik (*edges weight*) secara dinamis untuk memisahkan jalur potong kompas khusus pejalan kaki sepanjang 329 meter dan rute memutar yang mematuhi regulasi kendaraan bermotor sepanjang 463 meter. Keberhasilan ini disempurnakan oleh fitur Panduan Rute A* (*turn-by-turn navigation*) yang sukses mentransformasikan relasi topologi graf menjadi instruksi tekstual yang humanis, serta penyajian metrik non-spasial (kalori dan emisi CO₂) yang memberikan nilai edukasi digital dalam mendukung program kampus hijau (*Green Campus*) Universitas Bengkulu.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah berfungsi dengan baik dan memenuhi seluruh spesifikasi teknis yang direncanakan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar aplikasi ini menjadi jauh lebih sempurna. Pertama, pengembangan sistem ke depan disarankan untuk mengintegrasikan fitur *Progressive Web Apps* (PWA) dan mekanisme penyimpanan lokal (*caching/offline mode*). Langkah ini penting agar antarmuka web yang sudah responsif di perangkat HP tersebut tetap dapat diakses dengan cepat dan lancar oleh mahasiswa meskipun saat berada di area kampus Universitas

Bengkulu yang memiliki kualitas sinyal seluler kurang stabil. Kedua, sistem perlu mengintegrasikan API *Global Positioning System* (GPS) bawaan perangkat secara *real-time*. Langkah ini sangat penting agar penentuan parameter koordinat titik awal (*origin node*) tidak lagi mengandalkan pilihan menu masukan secara manual, melainkan dapat terkunci secara otomatis berdasarkan posisi aktual pengguna berada. Terakhir, cakupan penelitian dapat diperluas dengan menerapkan dan membandingkan performa komputasi Algoritma A^* terhadap algoritma optimasi rute dinamis atau hierarki lainnya, seperti Algoritma *Contraction Hierarchies* atau *Ant Colony Optimization* (ACO), guna menguji efisiensinya pada skala grafik jaringan jalan wilayah yang jauh lebih luas dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Algoritma, P., Menggunakan, A. S., Untuk, G., Bagus, I., Wahyu, G., & Dalem, A. (2018). *Penerapan algoritma a^* (star) menggunakan graph untuk menghitung jarak terpendek*. 1(1), 41–47.
- Aristo, A., Sinlae, J., Nuraini, R., Alamsyah, D., & Riskiono, S. D. (2023). *Implementasi Algoritma A^* (A-Star) dan Greedy Dalam Penentuan Routing Pada Wide Area Network (WAN)*. 4(3), 551–557. <https://doi.org/10.47065/josyc.v4i3.3374>
- Jaya, L. M. G., Informatika, J. T., Teknik, F., Oleo, U. H., & Formula, H. (2026). *PEMETAAN DAN RUTE OPTIMAL MENUJU DESTINASI PARIWISATA MENGGUNAKAN ALGORITMA A^* (A-Star) DAN HAVERSINE FORMULA (STUDI KASUS: KOTA KENDARI)*. 4(1), 1–9.
- Pariwisata, L., Kota, D., Maliq, A. A., Darmi, Y., Deslianti, D., & Mahfuzi, A. R. W. (2023). *Implementation Of The A^* (A-Star) Algorithm For Website-Based Search Of Tourism Sites In The City Of Bengkulu Implementasi Algoritma a^* (A-Star) Pada Pencarian*. 3(2), 337–346.
- Pugas, D. O., Somantri, M., Satoto, K. I., & Nilsson, N. (2011). *Pencarian Rute Terpendek Menggunakan Algoritma Dijkstra dan Astar (A^*) pada SIG Berbasis Web untuk Pemetaan Pariwisata Kota Sawahlunto*. 13(1), 27–32.
- Terpendek, J., & Sari, C. R. (2023). *Pegguruang: Conference Series*. 5. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.4063>
- Tryastie, M., Nelda, L., Priskila, R., & Pranatawijaya, V. H. (2024). *Implementasi Algoritma A^* (Star) untuk Menentukan Rute Jarak Terpendek*. 2, 449–458.